

LE MÊME MODÈLE, DEUX EXAMENS

Stackelberg dans les deux parties

Deux questions d'examen intégralement résolues, et ce que chaque partie attend vraiment

P1 · P2

Projet : stratégies et décisions économiques
Théorie des jeux & Économie industrielle

Pourquoi ce document existe

Stackelberg tombe dans les **deux** parties du cours. Le calcul y est identique — mais ce qu'on te demande d'en faire ensuite n'a rien à voir, et c'est là que se perdent les points.

- **En Partie 1**, le duopole n'est qu'un décor : on teste l'ENPS, la stratégie comme plan complet et la menace non crédible.
- **En Partie 2**, c'est une structure de marché : on compare prix, quantités et surplus, on dissuade une entrée, on parle droit de la concurrence.
- **Les deux énoncés sont résolus pas à pas**, avec à chaque étape ce qu'on écrit sur la copie et pourquoi.
- **Le mémo final** tient sur une page : le calcul commun, les deux prolongements, les pièges et trois contrôles gratuits.

Document de méthode (non officiel). Les deux énoncés sont repris tels quels de l'examen blanc n° 3 de la Partie 1 (question 5) et de l'examen blanc n° 2 de la Partie 2 (questions 1.3 et 1.4). Tous les résultats ont été recalculés, y compris les équilibres de Nash du jeu réduit.

OUVERTURE · DEUX PAGES

Un modèle, deux usages

Stackelberg apparaît dans les deux parties du cours. Le calcul central y est rigoureusement le même — mais la question qui suit ne l'est pas du tout.

Où il tombe

Partie	Où	Points	Ce qui est réellement testé
Partie 1 Théorie des jeux	Examen blanc n° 3, question 5 TP 3, exercice 4.7	30	ENPS, forme normale, stratégie = plan complet, menace non crédible
Partie 2 Économie industrielle	Examen blanc n° 2, questions 1.3 et 1.4 EI2 §3.5 et §3.6, TP industrielle 2	23	Comparaison de structures de marché, dissuasion d'entrée, droit de la concurrence

Le calcul commun — le seul morceau identique

Dans les deux parties, on résout par **induction à rebours**, en trois gestes qui ne changent jamais :

Les trois gestes de Stackelberg

1. **Le suiveur d'abord.** On écrit son profit en fonction des deux quantités et on dérive par rapport à la sienne : on obtient sa **fonction de réaction** $q_2(q_1)$.
2. **On substitue.** On remplace q_2 par $q_2(q_1)$ dans le profit du leader. *Avant* toute dérivation.
3. **On dérive le profit du leader** par rapport à q_1 , on annule, puis on redescend : q_2 , le prix, les deux profits.

L'erreur qui coûte l'exercice, dans les deux parties

Dériver avant de substituer. Si tu dérites le profit du leader par rapport à q_1 sans y avoir d'abord injecté la réaction du suiveur, tu obtiens la fonction de réaction du leader — donc l'équilibre de **Cournot**. L'ordre des opérations n'est pas une question de style : **c'est lui qui encode l'avantage du premier joueur**. L'inverser, c'est effacer précisément ce que la question veut mesurer.

Puis les chemins divergent

	Partie 1 — théorie des jeux	Partie 2 — économie industrielle
Après le calcul, on te demande...	d'écrire le jeu en forme normale, de trouver <i>tous</i> les équilibres de Nash, puis de dire lequel est parfait en sous-jeux	de comparer avec Cournot et le monopole, de calculer une quantité de dissuasion, de commenter au regard du droit de la concurrence
Le vocabulaire attendu	stratégie, sous-jeu, ENPS, menace non crédible	avantage du premier joueur , engagement crédible, position dominante
Ce qui compte dans les chiffres	les payoffs des <i>joueurs</i> , y compris hors du chemin d'équilibre	la quantité totale, le prix, le surplus des consommateurs
Le piège propre à la partie	écrire la stratégie du suiveur comme un <i>nombre</i> au lieu d'une <i>fonction</i>	comparer les profits en oubliant les consommateurs

Une différence de fond, pas de forme

En Partie 1, la question est : « *ce comportement est-il rationnellement soutenable ?* » On teste la cohérence des anticipations, et le duopole aurait pu être remplacé par n'importe quel jeu séquentiel.

En Partie 2, la question est : « *qu'est-ce que cela change pour le marché ?* » On regarde qui produit combien, à quel prix, et qui en profite. Le fait que l'équilibre soit parfait en sous-jeux est supposé acquis et n'est jamais rediscuté.

Le repère qui marche dans les deux parties

Un contrôle gratuit, à faire systématiquement

Avec une demande **linéaire** et un **coût marginal constant**, le leader de Stackelberg produit **exactement la quantité de monopole** et empoche **la moitié du profit de monopole**.

	Partie 1 ($p = 80 - Q$, $c = 20$)	Partie 2 ($p = 96 - y$, $c = 24$)
Quantité de monopole	30	36
Quantité du leader	30 ✓	36 ✓
Profit de monopole	900	1296
Profit du leader	$450 = 900/2$ ✓	$648 = 1296/2$ ✓

Cinq secondes de vérification, et une erreur de substitution se voit immédiatement.

PARTIE 1 · EXAMEN BLANC N° 3, QUESTION 5

Stackelberg comme jeu séquentiel

30 points en trois sous-questions. Le calcul du duopole n'en vaut que 12 : les 18 autres portent sur la forme normale, les équilibres de Nash et la crédibilité des menaces.

ÉNONCÉ — QUESTION 5 (30 POINTS)

Considérez le jeu séquentiel de Stackelberg suivant, avec la **firme 1, leader**, et la **firme 2, follower**. La fonction de demande inverse est $p = 80 - Q$, où $Q = q_1 + q_2$, et les coûts marginaux (constants) sont $c_1 = c_2 = 20$.

5.1) Résolvez le modèle : trouvez la quantité du leader, celle du follower, le prix de marché et les deux profits. Détaillez votre raisonnement. (12 points)

5.2) Représentez le jeu sous forme normale en vous limitant à deux stratégies pour la firme 1 : [produire 30] et [produire 20], et deux stratégies pour la firme 2 : [$q_2 = 30 - \frac{1}{2}q_1$] et [$q_2 = 20$ quel que soit q_1]. Calculez les quatre paires de payoffs et reportez-les dans la forme normale. Identifiez ensuite tous les équilibres de Nash de ce jeu réduit et vérifiez que l'issue de Stackelberg trouvée en 5.1) correspond à l'un d'entre eux. (12 points)

5.3) Expliquez pourquoi l'équilibre de Stackelberg est un équilibre de Nash parfait en sous-jeux (ENPS), alors que l'autre équilibre de Nash identifié en 5.2) ne l'est pas. (6 points)

5.1 — Résoudre le modèle

1. Le profit du suiveur, et sa fonction de réaction

On commence par la **fin** du jeu : la firme 2 décide en dernier, en connaissant déjà q_1 . Pour elle, q_1 est donc un nombre donné.

$$\pi_2 = (80 - q_1 - q_2)q_2 - 20q_2 = (60 - q_1 - q_2)q_2$$

↳ recette moins coût. J'ai regroupé le 80 et le -20 tout de suite : ça allège tous les calculs suivants et c'est sans risque, le coût marginal étant constant.

$$\frac{\partial \pi_2}{\partial q_2} = 60 - q_1 - 2q_2 = 0$$

↳ dérivée **partielle** : la firme 2 ne choisit que q_2 , q_1 est une constante pour elle. Le 2 devant q_2 vient du carré — c'est le doublement habituel de la recette marginale.

$$q_2(q_1) = \frac{60 - q_1}{2} = 30 - \frac{q_1}{2}$$

↳ la **fonction de réaction** du suiveur. C'est exactement la stratégie que l'énoncé de 5.2 appellera « [$q_2 = 30 - \frac{1}{2}q_1$] ».

2. Substituer, puis dériver

La firme 1 sait que la firme 2 réagira selon cette règle. Elle injecte donc la réaction dans son propre profit **avant** de dériver.

$$\pi_1 = \left(60 - q_1 - \underbrace{\left(30 - \frac{q_1}{2} \right)}_{q_2(q_1)} \right) q_1$$

↳ je pars du profit du leader, écrit avec le même regroupement $80 - 20 = 60$, et j'y remplace q_2 par la réaction trouvée à l'étape 1.

$$\pi_1 = \left(30 - \frac{q_1}{2} \right) q_1 = 30 q_1 - \frac{q_1^2}{2}$$

↳ $60 - q_1 - 30 + \frac{q_1}{2} = 30 - \frac{q_1}{2}$. Le profit du leader ne dépend plus que de sa propre quantité : c'est tout l'intérêt de la substitution.

$$\frac{d\pi_1}{dq_1} = 30 - q_1 = 0 \implies q_1^* = 30$$

↳ dérivée ordinaire cette fois : il ne reste qu'une variable.

3. Redescendre : quantité du suiveur, prix, profits

$$q_2^* = 30 - \frac{30}{2} = 15 \quad Q = 45 \quad p^* = 80 - 45 = 35$$

↳ on réutilise la fonction de réaction, puis la demande inverse.

$$\pi_1 = (35 - 20) \times 30 = 450 \quad \pi_2 = (35 - 20) \times 15 = 225$$

↳ marge unitaire $p - c = 15$, multipliée par la quantité de chacune.

Résultat de 5.1

$q_1^* = 30, q_2^* = 15, p^* = 35, \pi_1 = 450, \pi_2 = 225$.

Contrôle. Le monopole produirait $(80 - 20)/2 = 30$ au prix 50, pour un profit de 900. Le leader produit bien 30 et gagne bien $900/2 = 450$ ✓. Et à titre de comparaison, l'équilibre de Cournot donnerait $(80 - 20)/3 = 20$ chacune, $p = 40$, 400 chacune : le leader gagne 50 de plus, le suiveur perd 175.

5.2 — La forme normale et tous les équilibres de Nash

Le point qui fait chuter la moitié de la classe

Les stratégies de la firme 2 **ne sont pas des quantités** : ce sont des *règles*. « $q_2 = 30 - \frac{1}{2}q_1$ » n'est pas un nombre, c'est un plan qui dit quoi faire *pour chaque* q_1 possible. C'est la définition même d'une stratégie en jeu séquentiel : un plan complet, une action prévue à chaque nœud.

Conséquence pratique : pour remplir une case de la matrice, tu dois d'abord **appliquer la règle** à la quantité choisie par la firme 1, puis calculer les payoffs.

1. Calculer les quatre cases, une par une

À chaque fois : on applique la règle de la firme 2, on en déduit Q , puis $p = 80 - Q$, puis les profits avec la marge $p - 20$.

q_1	Stratégie de la firme 2	q_2	Q	p	π_1	π_2
30	réaction $30 - \frac{q_1}{2}$	15	45	35	450	225
30	$q_2 = 20$ toujours	20	50	30	300	200
20	réaction $30 - \frac{q_1}{2}$	20	40	40	400	400
20	$q_2 = 20$ toujours	20	40	40	400	400

Remarque la troisième ligne : quand $q_1 = 20$, la réaction donne $30 - 10 = 20$ — c'est-à-dire exactement ce que prescrit l'autre stratégie. Les deux colonnes coïncident donc sur la ligne du bas.

2. Reporter dans la forme normale

		Firme 2	
		$q_2 = 30 - \frac{1}{2}q_1$	$q_2 = 20$ toujours
Firme 1	produire 30	(450 ; 225)	(300 ; 200)
	produire 20	(400 ; 400)	(400 ; 400)

3. Chercher les équilibres de Nash, case par case

On teste les meilleures réponses colonne par colonne, puis ligne par ligne.

Firme 1 face à la réaction : $450 > 400 \Rightarrow$ produire 30

↳ colonne de gauche, on compare les premiers nombres.

Firme 1 face à $q_2 = 20$: $300 < 400 \Rightarrow$ produire 20

↳ colonne de droite. La firme 1 change d'avis : c'est ce qui rend l'exercice intéressant.

Firme 2 face à $q_1 = 30$: $225 > 200 \Rightarrow$ la réaction

↳ ligne du haut, on compare les seconds nombres.

Firme 2 face à $q_1 = 20$: $400 = 400 \Rightarrow$ indifférente

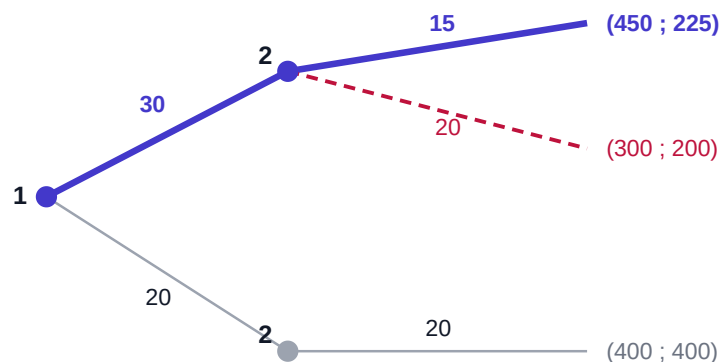
↳ ligne du bas : les deux stratégies prescrivent 20, donc les deux sont des meilleures réponses. Dis-le explicitement, c'est ce qui rend la case en bas à droite admissible.

Les deux cases où les deux joueurs jouent une meilleure réponse :

Équilibre de Nash	Issue	Payoffs
(produire 30 ; réaction)	$q_1 = 30, q_2 = 15,$ $p = 35$	(450 ; 225) — c'est l'issue de Stackelberg de 5.1 ✓
(produire 20 ; $q_2 = 20$ toujours)	$q_1 = q_2 = 20, p = 40$	(400 ; 400) — c'est l'issue de Cournot

Les deux autres cases n'en sont pas : en (produire 20 ; réaction), la firme 1 dévierait vers 30 ($450 > 400$) ; en (produire 30 ; $q_2 = 20$), elle dévierait vers 20 ($400 > 300$).

5.3 — Pourquoi l'un est parfait en sous-jeux et l'autre non



Au nœud du haut, la firme 2 préfère 225 à 200 : elle jouerait 15, jamais 20.

Le jeu réduit sous forme extensive. La branche en pointillés rouges est la menace « je produirai 20 quoi qu'il arrive » : elle dissuade la firme 1 de produire 30... mais la firme 2 ne l'exécuterait jamais, puisqu'elle y perdrait 25.

1. Identifier les sous-jeux

Le jeu a deux nœuds de décision pour la firme 2 — un après chaque choix de la firme 1 — et chacun ouvre un **sous-jeu propre**. Il faut donc que la stratégie de la firme 2 prescrive une *meilleure réponse dans chacun*, y compris celui qui ne sera pas atteint.

2. Tester l'équilibre de Stackelberg

La stratégie « jouer la réaction » prescrit $q_2 = 15$ après $q_1 = 30$ et $q_2 = 20$ après $q_1 = 20$. Dans les deux cas, c'est la quantité qui maximise le profit de la firme 2 dans le sous-jeu concerné — c'est la définition de la fonction de réaction. **Cet équilibre est donc parfait en sous-jeux.**

3. Tester l'autre équilibre

La stratégie « $q_2 = 20$ quel que soit q_1 » prescrit $q_2 = 20$ après $q_1 = 30$. Or dans ce sous-jeu :

$$\pi_2(q_2 = 15 \mid q_1 = 30) = 225 > \pi_2(q_2 = 20 \mid q_1 = 30) = 200$$

↳ la firme 2 perdrait 25 en exécutant sa menace. Elle ne le ferait pas.

La stratégie prescrit donc une action **non optimale** dans ce sous-jeu : l'équilibre **n'est pas parfait en sous-jeux**.

Ce que tu écris sur la copie (5.3)

« Le jeu comporte deux sous-jeux propres, un après chaque quantité de la firme 1. Un ENPS exige que la stratégie de la firme 2 induise une meilleure réponse *dans chacun*, y compris hors du chemin d'équilibre.

L'équilibre de Stackelberg (produire 30 ; réaction) satisfait cette exigence par construction : la fonction de réaction donne, pour chaque q_1 , la quantité qui maximise le profit de la firme 2. C'est donc un ENPS.

L'équilibre (produire 20 ; $q_2 = 20$ quel que soit q_1) ne la satisfait pas. Dans le sous-jeu qui suit $q_1 = 30$, il prescrit $q_2 = 20$, qui rapporte 200, alors que la meilleure réponse $q_2 = 15$ rapporterait 225. Il repose sur une **menace non crédible** : la firme 2 annonce une réaction qu'elle n'aurait pas intérêt à exécuter. La menace influence pourtant la firme 1, qui préfère alors 20 (400) à 30 (300) — et comme le nœud n'est jamais atteint, la menace ne coûte jamais rien à son auteur. C'est exactement le type d'équilibre que le test de la perfection en sous-jeux sert à éliminer. »

PARTIE 2 · EXAMEN BLANC N° 2, QUESTIONS 1.3 ET 1.4

Stackelberg comme structure de marché

Mêmes trois gestes de calcul, mais on ne parle plus jamais d'ENPS. Ce qui compte ici : comparer les structures de marché, puis s'en servir pour dissuader une entrée.

ÉNONCÉ — QUESTION 1, EXTRAITS (23 POINTS)

L'entreprise **Kappa** fait face à la demande inverse $p = 96 - y$ et à un coût marginal constant de 24, sans coût fixe. Une seconde entreprise, **Lambda**, produit le même bien aux mêmes coûts. La question 1.2 a établi l'équilibre de **Cournot** : fonction de réaction $y_k = \frac{72 - y_\ell}{2}$, donc 24 chacune, $p = 48$ et un profit de 576 pour chacune.

1.3) Supposez que, de façon crédible, Kappa puisse établir sa production avant Lambda. Les firmes se font donc une concurrence à la Stackelberg. Quelles sont les productions optimales de chaque firme ? À quel prix vont-elles vendre ces productions ? Quels sont les profits de chaque firme ? Comparez brièvement cette situation avec l'équilibre de Cournot de la question 1.2 : qui y gagne, qui y perd ? (10 points)

1.4) Revenez sur la question 1.3, mais supposez que pour s'établir sur le marché, Lambda doit payer un **coût fixe égal à 144**. Kappa n'a aucun coût fixe. Quelle quantité Kappa devrait-elle produire pour empêcher Lambda d'entrer ? À supposer que cette attitude ne soit pas interdite, est-ce une attitude profitable ? Que dirait le droit de la concurrence d'une telle stratégie ? (13 points)

1.3 — Résoudre, puis comparer

1. La réaction du suiveur est déjà connue

L'énoncé la donne implicitement : la question 1.2 l'a établie. Comme le jeu est symétrique, la réaction de Lambda est $y_\ell = \frac{72 - y_k}{2}$. Ne la recalcule pas — cite la question précédente, ça suffit et ça fait gagner du temps.

2. Substituer dans le profit de Kappa, puis dériver

$$\pi_k = \left(96 - y_k - \underbrace{\frac{72 - y_k}{2}}_{y_\ell(y_k)} \right) y_k - 24 y_k$$

↳ on injecte la réaction de Lambda avant de dériver : c'est ce qui distingue Stackelberg de Cournot.

$$\pi_k = \left(96 - y_k - 36 + \frac{y_k}{2} \right) y_k - 24 y_k = \left(60 - \frac{y_k}{2} \right) y_k - 24 y_k$$

↳ développement de la parenthèse : $\frac{72 - y_k}{2} = 36 - \frac{y_k}{2}$, et le signe moins devant fait changer les deux signes.

$$\pi_k = 36 y_k - \frac{y_k^2}{2} \implies \frac{d\pi_k}{dy_k} = 36 - y_k = 0 \implies y_k^* = 36$$

↳ $60 - 24 = 36$. Une seule variable, donc dérivée ordinaire.

$$y_\ell^* = \frac{72 - 36}{2} = 18 \quad Y = 54 \quad p = 96 - 54 = 42$$

↳ on redescend : réaction, quantité totale, prix.

$$\pi_k = (42 - 24) \times 36 = 648 \quad \pi_\ell = (42 - 24) \times 18 = 324$$

↳ marge unitaire 18 pour les deux — c'est le même prix de marché.

Résultat de 1.3

$y_k = 36$, $y_\ell = 18$, $p = 42$, $\pi_k = 648$, $\pi_\ell = 324$. **Contrôle** : le monopole produirait 36 pour un profit de 1296 — le leader produit bien la quantité de monopole et gagne bien la moitié du profit de monopole ✓.

La comparaison demandée — ce que tu écris

	y_k	y_ℓ	Y	p	π_k	π_ℓ
Cournot (1.2)	24	24	48	48	576	576
Stackelberg (1.3)	36	18	54	42	648	324
Variation	+12	-6	+6	-6	+72	-252

« **Kappa gagne** (+72) : en s'engageant la première sur une quantité élevée, elle force Lambda à se replier sur sa fonction de réaction — c'est l'**avantage du premier joueur**. **Lambda perd** lourdement (-252) : elle produit moins et vend moins cher. **Les consommateurs gagnent** aussi : la quantité totale passe de 48 à 54 et le prix de 48 à 42. Le **profit joint diminue** en revanche, de $2 \times 576 = 1152$ à $648 + 324 = 972$: ce que Kappa gagne (+72) ne compense pas ce que Lambda perd (-252), car on s'éloigne de la solution de monopole. »

Deux oublis fréquents dans cette comparaison

- **Ne parler que des firmes.** La question dit « qui gagne, qui perd » — les consommateurs en font partie. Le prix baisse de 48 à 42 : mentionne-le, c'est un point.
- **Dire que le leader « gagne toujours ».** C'est vrai (il fait au moins aussi bien qu'en Cournot, puisqu'il pourrait toujours choisir 24), mais seulement **si son engagement est crédible**. Le cours insiste : sans moyen de s'engager à ne pas réduire sa production ensuite — investissements irréversibles, surcapacités — l'avantage s'évapore et on retombe sur Cournot.

1.4 — La dissuasion d'entrée

Le raisonnement, avant tout calcul

Lambda entre si, et seulement si, son profit **net** est positif. Or son profit brut dépend de ce que Kappa a déjà produit : plus Kappa produit, moins il reste de place, et moins Lambda gagne. Kappa peut donc choisir une quantité assez grande pour que le meilleur profit possible de Lambda ne couvre plus son coût fixe. On appelle cela la **quantité limite**.

1. Exprimer le profit brut de Lambda en fonction de y_k

$$\pi_\ell^{\text{brut}} = (96 - y_k - y_\ell)y_\ell - 24y_\ell = (72 - y_k - y_\ell)y_\ell$$

↳ même regroupement $96 - 24 = 72$ qu'aux questions précédentes.

$$\text{avec } y_\ell = \frac{72 - y_k}{2} : \quad \pi_\ell^{\text{brut}} = \left(\frac{72 - y_k}{2}\right)\left(\frac{72 - y_k}{2}\right) = \left(\frac{72 - y_k}{2}\right)^2$$

↳ on remplace y_ℓ par sa meilleure réponse : Lambda, si elle entre, jouera au mieux. La parenthèse restante $72 - y_k - y_\ell$ vaut elle aussi $\frac{72 - y_k}{2}$ — d'où le carré, très pratique.

2. Écrire la condition de non-entrée

$$\left(\frac{72 - y_k}{2}\right)^2 \leq 144$$

↳ Lambda n'entre pas si son profit brut ne couvre pas le coût fixe de 144.

$$\frac{72 - y_k}{2} \leq 12 \quad \Longleftrightarrow \quad 72 - y_k \leq 24 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{y_k \geq 48}$$

↳ racine carrée des deux membres — les deux côtés sont positifs, donc le sens est conservé. $\sqrt{144} = 12$.

Kappa doit produire au moins 48 (à 48 exactement, Lambda est indifférente : son profit net est nul ; il suffit de produire un cheveu de plus pour la dissuader strictement).

3. Est-ce profitable ?

On compare les deux stratégies possibles de Kappa : **bloquer** l'entrée en produisant 48, ou **accommoder** l'entrée et jouer Stackelberg comme en 1.3.

$$\text{Bloquer : } y_k = 48 \Rightarrow p = 96 - 48 = 48 \Rightarrow \pi_k = (48 - 24) \times 48 = 1152$$

↳ Lambda n'entre pas, donc Kappa est seule sur le marché : $Y = y_k$.

$$\text{Accommoder : } \pi_k = 648 \quad (\text{question 1.3})$$

↳ c'est le profit du leader quand Lambda entre.

$$1152 > 648 \implies \text{la dissuasion est profitable}$$

↳ et de loin : Kappa gagne 504 de plus.

Résultat de 1.4

Stratégie de Kappa	y_k	y_ℓ	p	π_k
Monopole non menacé (référence)	36	—	60	1296
Bloquer l'entrée	48	0	48	1152
Accommoder (Stackelberg)	36	18	42	648

Bloquer coûte 144 à Kappa par rapport au monopole tranquille (elle doit surproduire, ce qui fait baisser le prix de 60 à 48), mais lui rapporte 504 de plus qu'accommoder l'entrée.

Le volet juridique — ce que tu écris

« Détenir une **position dominante** n'est pas illégal en soi : une firme peut être seule sur son marché par la qualité de ses produits ou par un brevet. Ce que le droit de la concurrence sanctionne, c'est l'**abus** de cette position — et une surproduction délibérée, sans justification économique autre que d'empêcher un concurrent d'atteindre le seuil de rentabilité, en relève typiquement.

On est ici à la frontière entre une stratégie de *prix limite* et une pratique d'**éviction**. L'autorité de concurrence regarderait notamment si Kappa vend au-dessus de son coût (c'est le cas : $48 > 24$, il ne s'agit donc pas de prix prédateurs) et si la surcapacité a une justification industrielle. Une firme qui investirait dans des capacités manifestement excédentaires dans le seul but de dissuader une entrée s'exposerait à une sanction pour abus de position dominante. »

Le lien avec la Partie 1

Cette question est, au fond, exactement l'exercice de « brûler ses navires » du TP 3 : **se priver d'une option, ou s'engager de façon irréversible, améliore sa position parce que cela change ce que l'adversaire anticipe.** La différence est qu'on ne te demande pas ici de vérifier la perfection en sous-jeux, mais d'en tirer les conséquences sur le marché — et sur la légalité de la manœuvre.

↗ app · EI2 · §3.6 — Empêcher l'entrée d'un concurrent

<https://strategies-economiques.vercel.app/industrielle/theorie/ei2#entree>

Le mémo

Le calcul commun aux deux parties

Trois gestes, jamais un de plus

1. **Le suiveur d'abord** : $\frac{\partial \pi_2}{\partial q_2} = 0$ donne sa fonction de réaction $q_2(q_1)$.
2. **Substituer** $q_2(q_1)$ dans π_1 — *avant* toute dérivation.
3. **Dériver** π_1 par rapport à q_1 , annuler, puis redescendre : q_2, p , les deux profits.

Avec $p = a - Q$ et un coût marginal c commun : $q_1 = \frac{a - c}{2}$, $q_2 = \frac{a - c}{4}$, $p = \frac{a + 3c}{4}$.

Ce qui vient après, selon la partie

	Partie 1 — théorie des jeux	Partie 2 — économie industrielle
La suite de la question	Forme normale, tous les équilibres de Nash, filtrer par la perfection en sous-jeux	Tableau comparatif, effet sur les consommateurs, dissuasion d'entrée, droit
Une stratégie, c'est...	une règle : $q_2 = 30 - \frac{1}{2}q_1$, pas un nombre	une quantité — la question de la forme normale ne se pose pas
Le mot qui rapporte	« menace non crédible », « parfait en sous-jeux »	« avantage du premier joueur », « position dominante »
L'oubli qui coûte	ne pas tester le sous-jeu <i>hors</i> du chemin d'équilibre	ne pas parler des consommateurs dans « qui gagne, qui perd »

Les chiffres des deux exemples

Partie 1 — $p = 80 - Q, c = 20$	q_1	q_2	p	π_1	π_2
Monopole	30	—	50	900	—
Cournot	20	20	40	400	400
Stackelberg	30	15	35	450	225

Forme normale réduite de la question 5.2 (les deux ♦ sont les équilibres de Nash) :

		Firme 2	
		réaction	$q_2 = 20$ toujours
Firme 1	produire 30	(450 ; 225) ✦	(300 ; 200)
	produire 20	(400 ; 400)	(400 ; 400) ✦

Partie 2 — $p = 96 - y, c = 24$	y_k	y_ℓ	p	π_k	π_ℓ
Monopole	36	—	60	1296	—
Cournot	24	24	48	576	576
Stackelberg	36	18	42	648	324
Entrée bloquée ($F = 144$)	48	0	48	1152	0

Les trois contrôles gratuits

Avant de rendre

1. **Le leader produit la quantité de monopole et gagne la moitié du profit de monopole** (demande linéaire, Cm constant). Partie 1 : 30 et 450 = 900/2. Partie 2 : 36 et 648 = 1296/2.
2. **Le suiveur produit la moitié du leader** : 15 contre 30, 18 contre 36.
3. **Par rapport à Cournot : plus de quantité totale, prix plus bas, leader gagnant, suiveur perdant.** Une inversion dans l'un de ces quatre sens signale une erreur de substitution.

La condition de dissuasion, en une ligne

La recette, avec un coût fixe d'entrée F

Le profit brut du concurrent, s'il entre et joue au mieux, vaut $\left(\frac{a - c - y_k}{2}\right)^2$. Il n'entre pas si ce montant ne couvre pas F :

$$\left(\frac{a - c - y_k}{2}\right)^2 \leq F \iff y_k \geq (a - c) - 2\sqrt{F}$$

Sur les chiffres de l'examen : $72 - 2\sqrt{144} = 72 - 24 = 48 \checkmark$. Ensuite, **compare toujours** le profit de blocage (ici 1152) à celui de l'accommodement (648) : la question « est-ce profitable ? » attend cette comparaison chiffrée, pas une intuition.

Les quatre erreurs à ne pas commettre

- **Dériver avant de substituer** → tu retombes sur Cournot, dans les deux parties.
- **Écrire la stratégie du suiveur comme un nombre** en Partie 1 → la forme normale devient impossible à remplir correctement.
- **Ne tester la perfection que sur le chemin d'équilibre** → tu ne peux pas voir la menace non crédible, qui est précisément hors chemin.
- **Oublier les consommateurs** en Partie 2 → tu perds les points de comparaison.

Où revoir la théorie

- ↗ app · TP 3 · Jeux séquentiels & duopole
• <https://strategies-economiques.vercel.app/strategies/exercices/session-3>
- ↗ app · B1 · Partie 5 · Hypothèse 3 — L'équilibre de Nash
• <https://strategies-economiques.vercel.app/strategies/theorie/b1#s5>
- ↗ app · EI2 · §3.1 — La concurrence à la Cournot
• <https://strategies-economiques.vercel.app/industrielle/theorie/ei2#cournot>
- ↗ app · EI2 · §3.5 — L'ordre du jeu : l'équilibre de Stackelberg
• <https://strategies-economiques.vercel.app/industrielle/theorie/ei2#stackelberg>
- ↗ app · EI2 · §3.6 — Empêcher l'entrée d'un concurrent
• <https://strategies-economiques.vercel.app/industrielle/theorie/ei2#entree>